

# 163 MSDP-MIB

[163.1 功能简介](#)

[163.2 表间关系](#)

[163.3 单节点详细描述](#)

[163.4 MIB Table详细描述](#)

[163.5 告警节点详细描述](#)

## 163.1 功能简介

RFC4624定义了MSDP-MIB，主要用来实现网络设备之间利用MSDP来进行组播域间通讯的状态查询、记录传递的信息。

根节点：

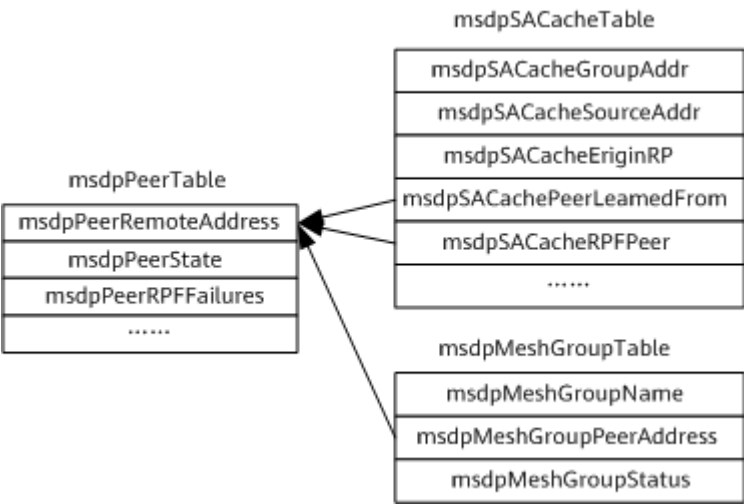
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).msdpMIB(92)

### 说明

仅S5720-LI、S5720S-LI、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735S-H、S5736-S、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5720I-SI、S6720-EI、S6720S-EI、S6735-S、S6720S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此MIB。

163.2 表间关系

图 163-1 msdpPeerTable 与 msdpSACacheTable、msdpMeshGroupTable 关系图



**msdpPeerTable**与**msdpSACacheTable**、**msdpMeshGroupTable**表间关系如图 163-1。由于SACache表中SA项全部都是从peer接收到而产生的，所以通过**msdpSACacheTable**表中的**msdpSACachePeerLearnedFrom**、**msdpSACacheRPFPeer**字段都唯一地找到**msdpPeerTable**中一个对应的peer记录。同样，由于配置的mesh group都必须配置在已有的peer下，所以通过**msdpMeshGroupTable**中的**msdpMeshGroupPeerAddress**字段都可以对应到**msdpPeerTable**中的一个**msdpPeerRemoteAddress**。

163.3 单节点详细描述

163.3.1 msdpEnabled 详细描述

| OID                | 节点名称        | 数据类型                      | 最大访问权限     | 含义                    | 实现规格          |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.1 | msdpEnabled | INTEGER{true(1),false(2)} | read-write | MSDP的状态。可以是全局使能或者未使能。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 163.3.2 msdpCacheLifetime 详细描述

| OID                | 节点名称              | 数据类型                    | 最大访问权限     | 含义                                                                     | 实现规格                                                  |
|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.2 | msdpCacheLifetime | INTEGER (0..4294967295) | read-write | SA缓存项在创建或者刷新时候被赋予的存活时间。对应于MSDP规格里面的[SG-State-Period]。取值为0的时候表明不进行SA缓存。 | 目前不支持Set操作。对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回值是Generic error错误码。 |

### 163.3.3 msdpNumSACacheEntries 详细描述

| OID                | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义           | 实现规格          |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.3 | msdpNumSACacheEntries | INTEGER (0..4294967295) | read-only | SA缓存表内表项的总数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 163.3.4 msdpRPAAddress 详细描述

| OID                 | 节点名称           | 数据类型                    | 最大访问权限     | 含义                                              | 实现规格                                                                                                                  |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.11 | msdpRPAAddress | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-write | 确定MSDP SA消息来源的时候使用的汇聚点(RP)地址。在非RP上取值可能为0.0.0.0。 | RP地址为配置的MSDP Originating-RP的地址，如果设备未配置MSDP Originating-RP，返回0.0.0.0；<br>目前不支持Set操作，对此节点进行Set操作时，返回值是Generic error错误码。 |

## 163.4 MIB Table 详细描述

### 163.4.1 msdpPeerTable 详细描述

msdpPeerTable列出网络设备当前建立了msdp peer连接后记录的peer各种状态以及与该peer间的报文收发情况信息。

该表的索引是msdpPeerRemoteAddress。

| OID                    | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限         | 含义            | 实现规格          |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.1 | msdpPeerRemoteAddress | OCTET STRING (SIZE (4)) | not-accessible | 远端MSDP对等体的地址。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                     | 节点名称                   | 数据类型                                                                                                | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                                                                                                                  | 实现规格          |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3  | msdpPeerState          | INTEGER<br>{<br>inactive(1),<br>listen(2),<br>connecting(3),<br>established(4),<br>disabled(5)<br>} | read-only | 与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。<br>取值如下：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1: inactive (未激活)</li> <li>2: listen (侦听)</li> <li>3: connecting (连接中)</li> <li>4: established (已建立)</li> <li>5: disabled (未使能)</li> </ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.4  | msdpPeerRPFFailures    | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 从对等体接收到的，未能通过对等体反向路径转发(RPF)检测的SA消息的数量。                                                                                                                                                                              | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.5  | msdpPeerInSAs          | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 本链接上所接收到的MSDP SA消息的数量。                                                                                                                                                                                              | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.6  | msdpPeerOutSAs         | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 本链接上所发送的MSDP SA消息的数量。                                                                                                                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.7  | msdpPeerInSARequests   | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 本链接上所接收到的MSDP SA请求消息的数量。                                                                                                                                                                                            | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.8  | msdpPeerOutSARequests  | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 本链接上所发送的MSDP SA请求消息的数量。                                                                                                                                                                                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.9  | msdpPeerInSAResponses  | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 本链接上所接收到的MSDP SA应答消息的数量。                                                                                                                                                                                            | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.10 | msdpPeerOutSAResponses | INTEGER (0..4294967295)                                                                             | read-only | 本TCP链接上所发送的MSDP SA应答消息的数量。                                                                                                                                                                                          | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                     | 节点名称                              | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                             | 实现规格          |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.11 | msdpPeerInControlMessages         | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 本TCP链接上所接收到的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。                              | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.12 | msdpPeerOutControlMessages        | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 本TCP链接上所发送的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.13 | msdpPeerInDataPackets             | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 从对等体接收到的封装的数据包的总数量。                                            | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.14 | msdpPeerOutDataPackets            | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 发送给对等体的封装的数据包的总数量。                                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15 | msdpPeerFsmEstablishedTransitions | INTEGER (0..4294967295) | read-only | MSDP FSM进入“已创建”(ESTABLISHED)状态的总次数。                            | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.16 | msdpPeerFsmEstablishedTime        | TimeTicks               | read-only | 该时间戳在对等体进入或者退出“已创建”(ESTABLISHED)状态时被设置为sysUpTime的值。启动时该值被设置为0。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.17 | msdpPeerInMessageTime             | TimeTicks               | read-only | 从对等体收到最近一条MSDP消息时的sysUpTime的值。启动时该值被设置为0。                      | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                     | 节点名称                         | 数据类型                    | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                | 实现规格                                                                        |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.18 | msdpPeerLocalAddress         | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-create | 用于该表项的MSDP TCP链接的本端IP地址。                                                                                          | 目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。                         |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.20 | msdpPeerConnectRetryInterval | Integer 32 (1..65535)   | read-create | 对等体的重试连接时间段（ConnectRetry-period）间隔。单位为秒。<br>取值范围是1 ~ 65535。<br>缺省值为30。                                            | 目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。                         |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.21 | msdpPeerHoldTimeConfigured   | Integer 32 (0 3..65535) | read-create | 与对等体的保持链接时间段（HoldTime-Period）间隔。单位为秒。如果该值设定为0，则该MSDP链接不会由于未收到对等体的消息而断开。<br>取值范围是0 ~ 65535 或者3 ~ 65535。<br>缺省值为75。 | 目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码；<br>对此节点进行Get操作时，返回值为90。 |

| OID                     | 节点名称                        | 数据类型                      | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                      | 实现规格                                                       |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.22 | msdpPeerKeepAliveConfigured | Integer32 (0 1..21845)    | read-create | 与对等体的保持存活时间段（KeepAlive-Period）间隔。单位为秒。如果该值设定为0，则在该MSDP链接建立之后，不会定时向对等体发送保持存活（KEEPALIVE）报文。<br>取值范围是0～21845或者1～21845。<br>缺省值为60。                                                                          | 目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码。        |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.23 | msdpPeerDataTtl             | Integer32 (0..255)        | read-create | 报文通过SA封装转发给对等体之前必须具备的最小存活时间（TTL）。<br>取值范围是0～255。<br>缺省值为1。                                                                                                                                              | 对此节点进行Get操作时，返回值是0。                                        |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.24 | msdpPeerProcessRequestsFrom | INTEGER{true(1),false(2)} | read-create | 本节点表示是否处理来自对等体的MSDP SA请求消息。如果该节点取值为True(1)，则处理来自对等体的MSDP SA请求消息并且回复SA应答消息(如果合适的话)。如果该节点取值为False(2)，则忽略来自对等体的MSDP SA请求消息。<br>如果msdpCacheLifetime取值为0，则该节点缺省值为False；如果msdpCacheLifetime取值非0，则该节点缺省值为True。 | 不单独对某一SA消息进行限制，成功配置任意一条sa-request-policy，返回False，否则返回True。 |



| OID                     | 节点名称               | 数据类型                                                                                      | 最大访问权限      | 含义                                                     | 实现规格                                                                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.25 | msdpPeerStatus     | INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-create | RowStatus节点用于添加或者删除对等体。                                | 目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码；对此节点进行Get操作时，返回值是1。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.26 | msdpPeerRemotePort | Integer 32 (0..65535)                                                                     | read-only   | 用于MSDP对等体之间建立TCP链接的远端端口号。<br>取值范围是0～65535。<br>缺省值是639。 | 实现与MIB文件定义一致。                                                          |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.27 | msdpPeerLocalPort  | Integer 32 (0..65535)                                                                     | read-only   | 用于MSDP对等体之间建立TCP链接的本端端口号。<br>取值范围是0～65535。<br>缺省值是639。 | 实现与MIB文件定义一致。                                                          |

| OID                     | 节点名称                       | 数据类型                                        | 最大访问权限      | 含义                                                                                                       | 实现规格                                                                   |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.29 | msdpPeerEncapsulationType  | INTEGER<br>{<br>none(0)<br>,<br>tcp(1)<br>} | read-create | 表示对等体是否使用SA消息封装数据。取值如下：<br>0: none，表示对等体不使用SA消息封装组播数据。<br>1: tcp，表示对等体使用SA消息封装组播数据。                      | 目前不支持Set操作，对此节点在协议范围内的值进行Set操作时，返回Generic error错误码；对此节点进行Get操作时，返回值是1。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.30 | msdpPeerConnectionAttempts | INTEGER<br>(0..4294967295)                  | read-only   | 状态机从INACTIVE切换到CONNECTING的次数。                                                                            | 实现与MIB文件定义一致。                                                          |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.31 | msdpPeerInNotifications    | INTEGER<br>(0..4294967295)                  | read-only   | 从对等体接收的MSDP Notification消息的数量。                                                                           | 目前只支持返回值是0。                                                            |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.32 | msdpPeerOutNotifications   | INTEGER<br>(0..4294967295)                  | read-only   | 向对等体发送的MSDP Notification消息的数量。                                                                           | 目前只支持返回值是0。                                                            |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.33 | msdpPeerLastError          | OCTET STRING<br>(SIZE (2))                  | read-only   | 通过Notification消息从对等体接收到的最近一个错误代码/子码。如果无错误产生，该字段为0。否则的话，该两字节的八位组字符串的第一个字节包含O比特以及错误代码，而第二个字节包含子码。缺省值为0000。 | 目前只支持返回值是00。                                                           |

| OID                     | 节点名称                      | 数据类型      | 最大访问权限    | 含义                                                                          | 实现规格        |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.34 | msdpPeerDiscontinuityTime | TimeTicks | read-only | 最近一次表项的一个或者多个计数器间断的时候sysUpTime的取值。关于计数器间断，请参见各节点的描述部分。计数器间断可能在建立对等体链接的时候产生。 | 目前只支持返回值是0。 |

### 创建约束

该表不支持创建。

### 修改约束

无

### 删除约束

该表不支持删除。

### 读取约束

该表在读取时必须使能了MSDP且配置了MSDP peer连接。

msdpPeerProcessRequestsFrom在mib中的取值为true或false，true表示接收request消息；false表示不接收request消息。但是在命令行中除上述两种配置情况外，还可以配置接收部分组的request消息，对于这种情况，MIB读取时，将返回false。

## 163.4.2 msdpSACacheTable 详细描述

msdpSACacheTable列出了当前msdp SA-Cache中记载SA项的各种信息。

该表的索引是msdpSACacheGroupAddr、msdpSACacheSourceAddr和msdpSACacheOriginRP。

| OID                    | 节点名称                  | 数据类型                    | 最大访问权限         | 含义          | 实现规格          |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.1 | msdpSACacheGroupAddr  | OCTET STRING (SIZE (4)) | not-accessible | SA缓存表项群组地址。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.2 | msdpSACacheSourceAddr | OCTET STRING (SIZE (4)) | not-accessible | SA缓存表项源地址。  | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                    | 节点名称                       | 数据类型                    | 最大访问权限         | 含义                                                                                                           | 实现规格          |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.3 | msdpSACacheOriginRP        | OCTET STRING (SIZE (4)) | not-accessible | SA缓存表项的RP。本字段包含在INDEX中, 用于存储发布相同源以及群组的多个RP。                                                                  | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.4 | msdpSACachePeerLearnedFrom | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-only      | 最近接收的SA缓存表项所来自的对等体地址。该地址必须对应于MSDP对等体表 (MSDP Peer Table)内某一行的msdpPeerRemoteAddress值。在发送缓存表项的设备上, 取值为 0.0.0.0。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.5 | msdpSACacheRPFPeer         | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-only      | 与本缓存表项对应的SA消息所来自的对等体 (即msdpSACacheOriginRP的RPF对等体)。                                                          | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.6 | msdpSACacheInSAs           | INTEGER (0..4294967295) | read-only      | 所接收到的与本缓存表项相关的MSDP SA消息的数量。在创建一个缓存表项时, 该节点的取值必须初始化为0。                                                        | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.7 | msdpSACacheInDataPackets   | INTEGER (0..4294967295) | read-only      | 所接收到的与本缓存表项相关的MSDP封装的数据包的数量。在创建一个缓存表项时, 该节点的取值必须初始化为0。                                                       | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.8 | msdpSACacheUpTime          | INTEGER (0..4294967295) | read-only      | 本缓存表项放入SA缓存的时长。                                                                                              | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.9 | msdpSACacheExpiryTime      | INTEGER (0..4294967295) | read-only      | 本缓存表项从SA缓存中失效之前的剩余时长。                                                                                        | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                     | 节点名称              | 数据类型                                                                                      | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                               | 实现规格                                        |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.10 | msdpSACacheStatus | INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-write | 本行在表中的状态。只允许两种操作：重新获取状态(为active)或者把状态设置为destroy从而把本表项从缓存中删除。不允许创建行。 <ul style="list-style-type: none"><li>1: active</li><li>6: destroy</li></ul> | 目前不支持Set操作，对此节点进行Set操作时，返回Generic error错误码。 |

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须全局使能MSDP，且已配置MSDP对等体连接、接收并存储了SA项在SA-Cache中。

163.4.3 msdpMeshGroupTable 详细描述

msdpMeshGroupTable列出了当前msdp配置了的所有mesh group项。  
该表的索引是msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress。

| OID                     | 节点名称                     | 数据类型                                                                                      | 最大访问权限         | 含义                                                                                                             | 实现规格                                                                          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.1 | msdpMeshGroupName        | Display String (SIZE(1..64))                                                              | not-accessible | 全连接组的名称。字符串形式，长度是1~64位。                                                                                        | 实现与MIB文件定义一致。                                                                 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.2 | msdpMeshGroupPeerAddress | OCTET STRING (SIZE(4))                                                                    | not-accessible | 对等体的地址。该对等体为全连接组msdpMeshGroupName的成员。                                                                          | 实现与MIB文件定义一致。                                                                 |
| 1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.3 | msdpMeshGroupStatus      | INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-create    | 表项的状态。该状态决定是否可以向表中添加新表项或者删除现有的表项。 <ul style="list-style-type: none"><li>1: active</li><li>6: destroy</li></ul> | 目前Set操作支持CreateAndGo和Destroy；对节点进行Set操作时，支持范围在'!'~'~'字符之内的值，对应ANSIC码（33~126）。 |

创建约束

新建一条新记录时，必须在msdpPeerTable表中有相应的行。该表只支持CreatAndGo，必须同时指定msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress和msdpMeshGroupStatus才能成功创建一行。

创建时指定msdpMeshGroupName时，MIB的取值范围为1~64，而命令行配置的范围是1~32，所以当MIB设置的msdpMeshGroupName长度超过32时，那么只读取前面32个字符进行设置。

修改约束

无

删除约束

无

## 读取约束

该表在读取时必须使能MSDP，且有配置了Mesh group的Peer存在。

# 163.5 告警节点详细描述

## 163.5.1 msdpEstablished 详细描述

| OID                  | 节点名称            | 绑定变量                              | 含义                                              | 实现规格                      |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 | msdpEstablished | msdpPeerFsmEstablishedTransitions | 当MSDP FSM进入ESTABLISHED状态时，生成MSDP Established事件。 | 新增绑定变量hwMsdpInstanceName。 |

## 163.5.2 msdpBackwardTransition 详细描述

| OID                  | 节点名称                   | 绑定变量          | 含义                                                        | 实现规格                                               |
|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 | msdpBackwardTransition | msdpPeerState | 当MSDP FSM从较高编号状态进入到较低编号状态的时候，生成MSDP BackwardTransition事件。 | 新增绑定变量hwMsdpInstanceName和hwMsdpNotificationReason。 |